Nom : ________________ **Prénom :** ________________

Classe : ________ **Date :** ________

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours 3 points

❶ Complète la définition : développer un produit, c'est le transformer en .... **(1 point)**

❷ Complète la propriété de simple distributivité : pour tous nombres k, a et b, **(2 points)**

$k(a + b) =$ .... $k(a - b) =$ ....

Exercice 2 Développer 4 points

$A = 6(x + 4)$

$=$ ....

$=$ ....

$B = 3(5x - 2)$

$=$ ....

$=$ ....

$C = -4(x + 2)$

$=$ ....

$=$ ....

$D = x(x - 9)$

$=$ ....

$=$ ....

Exercice 3 Vrai ou faux ? 3 points

Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
a) $7(x + 2) = 7x + 2$			
b) $-2(x - 3) = -2x + 6$			
c) $x(x + 1) = x^2 + x$			

Exercice 4 Développer, réduire puis vérifier 5 points

Près de Veulettes-sur-Mer, un enclos rectangulaire pour des moutons mesure $3x + 5$ m de long et $2x$ m de large (situation fictive). La longueur de sa clôture, en mètres, est $P = 2(3x + 5) + 4x$.

❶ Développe puis réduis P. **(3 points)**

$P = 2(3x + 5) + 4x$

$=$ ....

$=$ ....

$=$ ....

2 Calcule P pour $x = 2$ avec l'expression de départ, puis avec l'expression obtenue. Que constates-tu ? **(2 points)**

$P = 2 \times (3 \times 2 + 5) + 4 \times 2$

= ....

= ....

$P = 10 \times 2 + 10$

= ....

....

Exercice 5 **Programme de calcul** **5 points**

☞ Programme

Choisir un nombre entier n ; ajouter 3 ; multiplier le résultat par 4 ; soustraire 12.

1 Montre que le résultat est égal à $4n$. **(3 points)**

$R = 4(n+3) - 12$

= ....

= ....

= ....

2 Prouve que le résultat est toujours un multiple de 4. **(2 points)**

....

....